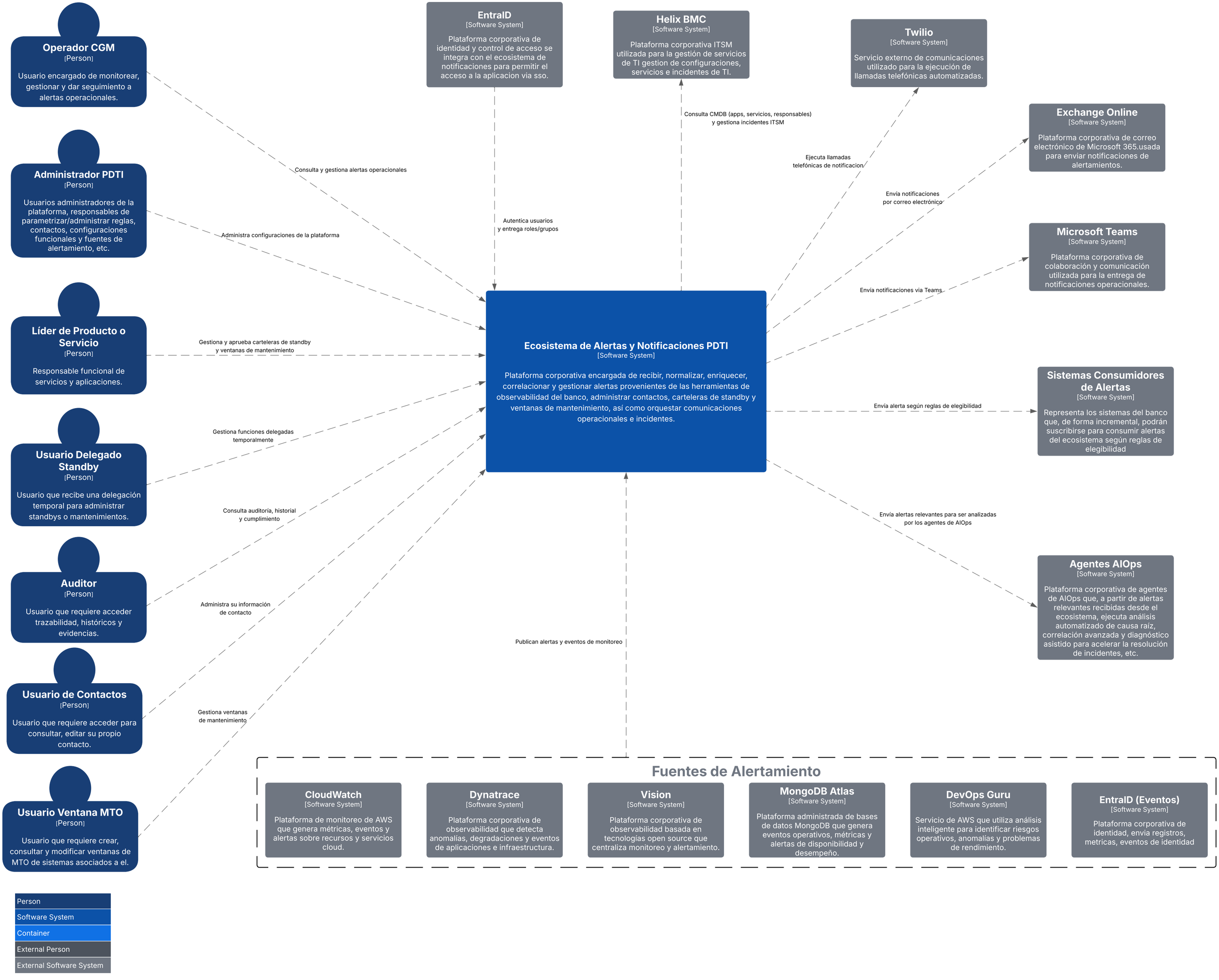
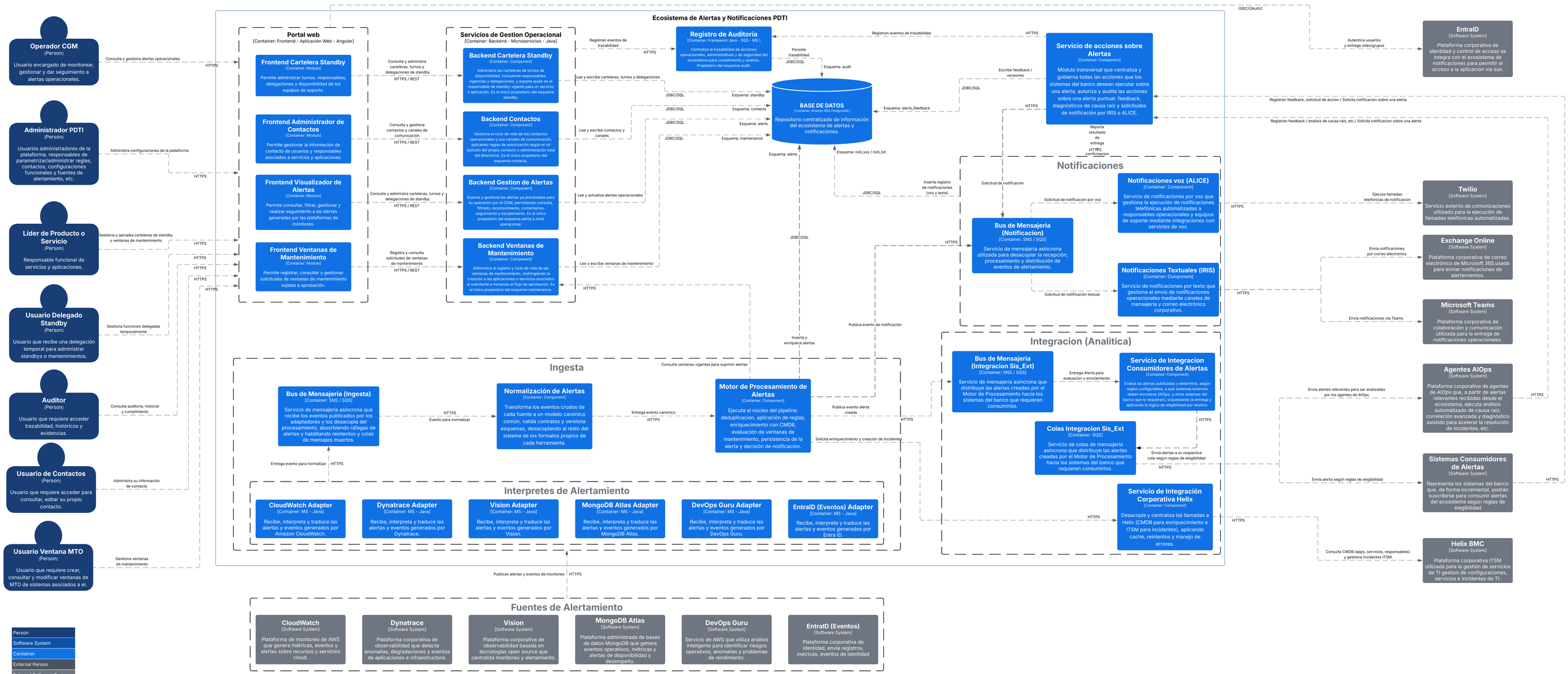


C1 - System Context Diagram: Ecosistema de Alertas y Notificaciones



C2 - System Container Diagram: Ecosistema de Alertas y Notificaciones

Operador CGM
(Person)
Usuario encargado de monitorear, gestionar y dar seguimiento a alertas operacionales.

Consulta y gestiona alertas operacionales

Estacion de usuario
[Navegador web]

HTTPS

Administrador PDTI
(Person)
Usuarios administradores de la plataforma, responsables de parametrizar/administrar reglas, contactos, configuraciones funcionales y fuentes de alertamiento, etc.

Administra configuraciones de la plataforma

Estacion de usuario
[Navegador web]

HTTPS

Líder de Producto o Servicio
(Person)
Responsable funcional de servicios y aplicaciones.

Gestiona y aprueba carteleras de standby y ventanas de mantenimiento

Estacion de usuario
[Navegador web]

HTTPS

Usuario Delegado Standby
(Person)
Usuario que recibe una delegación temporal para administrar standbys o mantenimientos.

Gestiona funciones delegadas temporalmente

Estacion de usuario
[Navegador web]

HTTPS

Auditor
(Person)
Usuario que requiere acceder trazabilidad, históricos y evidencias.

Consulta auditoría, historial y cumplimiento

Estacion de usuario
[Navegador web]

HTTPS

Usuario de Contactos
(Person)
Usuario que requiere acceder para consultar, editar su propio contacto.

Administra su información de contacto

Estacion de usuario
[Navegador web]

HTTPS

Usuario Ventana MTO
(Person)
Usuario que requiere crear, consultar y modificar ventanas de MTO de sistemas asociados a el.

Gestiona ventanas de mantenimiento

Estacion de usuario
[Navegador web]

HTTPS

AWS Cloud

Route 53
[Infraestructure Node]
Servicio de resolucion de nombres en AWS para zona externa e interna

HTTPS

Direct Connect
[Infraestructure Node]
Servicio que establece un Canal dedicado de comunicaciones entre AWS y redes internas Bancolombia

HTTPS

AWS Shield Advanced
[Infraestructure Node]
Servicio que permite el acceso a contenido solo desde las direcciones IP

HTTPS

Amazon CloudFront
[Infraestructure Node]
Servicio que permite la exposicion del contenido estatico del portal desde S3

AWS Account Transit

NGFW EAST-WEST
[Infraestructure Node]
Servicio de seguridad que realiza la inspeccion del trafico entre cuentas AWS

Transit Gateway
[Infraestructure Node]
Servicio que establece un canal que permite comunicacion entre distintas VPCs

HTTPS

AWS Account **ServiciosTIFuncionesCorporativas**

Portal web
[Container: Frontend - Aplicación Web - Angular]

Amazon S3
[Infraestructure Node]
Almacenamiento de todo el contenido estatico del front

OIDC/OAuth2

HTTPS

Virtual private cloud (VPC)

Private subnet

Application Load Balancer Interno
[Infraestructure Node]
Servicio encargado de distribuir el trafico de forma automatica para las peticiones recibidas

HTTPS

Amazon RDS - PostgreSQL
[Infraestructure Node]

Base datos
[Container: Amazon RDS]
Repositorio centralizado de informacion del ecosistema de alertas y notificaciones. Contiene los esquemas standby, contacts, alerts, maintenance, notif_out, notif_txt, alerts_feedback, audit

JDBC/SQL
Esquema: standby
Esquema: contacts
Esquema: alerts
Esquema: maintenance
Esquema: alerts
Esquema: audit
Esquema: notif_out / notif_txt
Esquema: alerts_feedback
Escribe feedback / versiones
Lee los eventos de trazabilidad

Amazon EKS
[EKS - nova]

Servicios de Gestion Operacional
[Container: Backend - Microservicios - Java]

Namespace [gestion-operacional]

Pod kubernetes [Deployment Node]
Backend Cartelera Standby
[Container: MS - java]
Administra las carteleras de turnos de disponibilidad, incluyendo responsables, vigencias y prioridades. Define quién es el responsable de standby vigente para un servicio o aplicación. Es el único propietario del esquema standby.

Lee y escribe carteleras, turnos y delegaciones

Pod kubernetes [Deployment Node]
Backend Contactos
[Container: MS - java]
Gestiona el ciclo de vida de los contactos operacionales y sus canales de comunicación, aplicando reglas de autorización según el rol (edición del propio contacto o administración total del directorio). Es el único propietario del esquema contacts.

Lee y escribe contactos y canales

Pod kubernetes [Deployment Node]
Backend Gestion de Alertas
[Container: MS - java]
Expone y gestiona las alertas ya procesadas para su operación por el CGM, permitiendo consulta, filtrado, reconocimiento, comentarios, cierre manual y reapertura. Es el único propietario del esquema alerts a nivel operacional.

Lee y actualiza alertas operacionales

Pod kubernetes [Deployment Node]
Backend Ventanas de Mantenimiento
[Container: MS - java]
Administra el registro y ciclo de vida de las ventanas de mantenimiento, desde su creación a las aplicaciones o servicios asociados al solicitante e iniciando el flujo de aprobación. Es el único propietario del esquema maintenance.

Lee y escribe ventanas de mantenimiento

HTTPS
Consulta ventanas vigentes para suprimir alertas

Integracion

Namespace [notificaciones]

Pod kubernetes [Deployment Node]
Persistencia de Auditoria
[Container:MS - java]
Centraliza la trazabilidad de acciones operacionales, administrativas y de seguridad del ecosistema para cumplimiento y análisis. Propietario del esquema audit.

Persiste trazabilidad

Pod kubernetes [Deployment Node]
Servicio de Integracion Consumidores de Alertas
[Container: MS - java]
Evalúa las alertas publicadas y determina, según reglas configurables, a qué colas desistemas externos deben enrutarse, orquestando la entrega y aplicando la lógica de elegibilidad por destino.

Pod kubernetes [Deployment Node]
Servicio de Integración Corporativa Helix
[Container:MS - java]
Desacopla y centraliza las llamadas a Helix (CMDB para enriquecimiento e ITSM para incidentes), aplicando caché, reintentos y manejo de errores.

Pod kubernetes [Deployment Node]
Servicio de acciones sobre Alertas
[Container: MS - java]
Módulo transversal que centraliza y gobierna todas las acciones que los sistemas del banco desean ejecutar sobre una alerta, autoriza y audita las acciones sobre una alerta puntual: feedback, diagnósticos de causa raíz y solicitudes de notificación por IRIS o ALICE.

HTTPS
Consulta CMDB (apps, servicios, responsables) y gestiona incidentes ITSM

Escribe feedback / versiones

Inserta registro de notificaciones (voz y texto)

Registran eventos de trazabilidad

HTTPS
Solicita enriquecimiento y creación de incidentes

Ingesta

Namespace [ingesta]

Pod kubernetes [Deployment Node]
Motor de Procesamiento de Alertas
[Container: MS - java]
Ejecuta el núcleo del pipeline: deduplicacion, aplicación de reglas, enriquecimiento con CMDB, evaluación de ventanas de mantenimiento, persistencia de la alerta y decisión de notificación.

Inserta y enriquece alertas

Publica evento de notificación

Entrega evento canónico HTTPS

Pod kubernetes [Deployment Node]
Normalización de Alertas
[Container: MS - java]
Transforma los eventos crudos de cada fuente a un modelo canónico común, valida contratos y versiona esquemas, desacoplando al resto del sistema de los formatos propios de cada herramienta.

Evento para normalizar

Interpretes de Alertamiento

Pod kubernetes [Deployment Node]
Vision Adapter
[Container: MS - java]
Recibe, interpreta y traduce las alertas y eventos generados por Vision.

Pod kubernetes [Deployment Node]
CloudWatch Adapter
[Container: MS - java]
Recibe, interpreta y traduce las alertas y eventos generados por Amazon CloudWatch.

Pod kubernetes [Deployment Node]
DevOps Guru Adapter
[Container: MS - java]
Recibe, interpreta y traduce las alertas y eventos generados por DevOps Guru.

Pod kubernetes [Deployment Node]
MongoDB Atlas Adapter
[Container: MS - java]
Recibe, interpreta y traduce las alertas y eventos generados por MongoDB Atlas.

Pod kubernetes [Deployment Node]
Dynatrace Adapter
[Container: MS - java]
Recibe, interpreta y traduce las alertas y eventos generados por Dynatrace.

Pod kubernetes [Deployment Node]
EntraID (Eventos) Adapter
[Container: MS - java]
Recibe, interpreta y traduce las alertas y eventos generados por EntraID.

Entrega evento para normalizar

Notificaciones

Namespace [notificaciones]

Pod kubernetes [Deployment Node]
Notificaciones voz (ALICE CALLBACK)
[Container: MS - java]
Servicio que gestiona los eventos de estado de las notificaciones telefónicas y las respuestas de las llamadas enviadas por Twilio, incluyendo el soporte de la confirmación de atención.

Pod kubernetes [Deployment Node]
Notificaciones voz (ALICE PROCESS)
[Container: MS - java]
Servicio de notificaciones por voz que gestiona el envío de notificaciones telefónicas automatizadas a responsables operacionales y equipos de soporte mediante integraciones con servicios de voz.

Pod kubernetes [Deployment Node]
Notificaciones Textuales (IRIS)
[Container: MS - java]
Servicio de notificaciones por texto que gestiona el envío de notificaciones operacionales mediante canales de mensajería y correo electrónico corporativo.

HTTPS
Envía evento de notificación

Registran eventos de trazabilidad

Registran eventos de trazabilidad

HTTPS
Publica evento alerta creada

Publica evento alerta creada

HTTPS
Entrega Alerta para avaluacion y enrutamiento

HTTPS
Solicitud de notificación

Envía alertas a su respectiva cola según reglas de elegibilidad

Envía alerta según reglas de elegibilidad

Registran feedback, solicitud de accion / Solicita notificacion sobre una alerta

Registran feedback / analisis de causa raiz, etc./ Solicita notificacion sobre una alerta

Servicios Seguridad

Secret Manager
(Software System)
Servicio de almacenamiento de llaves para acceso a Azure OpenAI y para acceso a la base de datos

AWS KMS
(Software System)
Servicio de almacenamiento de llaves para encriptar los servicios de la infraestructura

AWS ROLE
(Software System)
Servicio que permite usar un rol para leer secrets de conexion y cifrado

IDP - Entra ID
(Software System)
Servicio que provee la identidad para la autenticacion y autorizacion con cierre de sesion

Microsoft Entra ID

Usa Servicios de seguridad

Vision
[Software System]
Plataforma corporativa de observabilidad basada en tecnologías open source que centraliza monitoreo y alertamiento.

AWS Account **xyz**

Publica alertas y eventos de monitoreo

HTTPS

Bus Origen AWS

Amazon CloudWatch
(Software System)
Plataforma de monitoreo de AWS que genera métricas, eventos y alertas sobre recursos y servicios cloud.

Publica alertas y eventos de monitoreo

HTTPS

Amazon SNS (CloudWatch)
[Infraestructure Node - Topic]
Servicio con un topico encargado publicar de forma nativa las alertas de los recursos monitoreados.

HTTPS

Amazon SQS (CloudWatch)
[Infraestructure Node – Cola + DLQ]
Servicio de cola + DLQ que entrega las alertas desde el topico de SNS al adaptador de CloudWatch, las consume sin exponer al endpoint

HTTPS
Publica alertas y eventos de monitoreo

Amazon DevOps Guru
(Software System)
Servicio de AWS que utiliza análisis inteligente para identificar riesgos operativos, anomalías y problemas de rendimiento.

Publica hallazgos y anomalías

HTTPS

Amazon SNS (DevOps Guru)
[Infraestructure Node - Topic]
Servicio con un topico encargado publicar de forma nativa las alertas, hallazgos y anomalías identificadas.

HTTPS

Amazon SQS (DevOps Guru)
[Infraestructure Node – Cola + DLQ]
Servicio de cola + DLQ desde la que el adaptador de DevOps Guru consume los hallazgos y anomalías sin exponer al endpoint

HTTPS
Publica hallazgos y anomalías

Envía alertas y eventos de monitoreo

Public subnet

Application Load Balancer Externo
[Infraestructure Node]
Servicio encargado de distribuir el trafico de forma automatica para las peticiones recibidas

HTTPS

WAF Imperva
[Infraestructure Node]
Servicio SaaS Web Application Firewall
IMPERVA INCAPSULA

HTTPS

Envía eventos a sus respectivos destinos

Dynatrace
[Software System]
Plataforma corporativa de observabilidad que detecta anomalías, diagnostica causas y eventos de aplicaciones e infraestructura.

MongoDB Atlas
[Software System]
Plataforma administrada de bases de datos MongoDB que gestiona el rendimiento operativo, métricas y alertas de disponibilidad y desempeño.

EntraID (Eventos)
[Software System]
Plataforma corporativa de identidad, envía registros, métricas, eventos de identidad

Microsoft Entra ID

Envía alertas y eventos de monitoreo

Envía alertas y eventos de monitoreo

Envía alertas y eventos de monitoreo

Autentica usuarios y entrega roles/grupos

EntraID
[Software System]
Plataforma corporativa de identidad y control de acceso se integra con el ecosistema de notificaciones para permitir el acceso a la aplicacion via sso.

Helix BMC
[Software System]
Plataforma corporativa ITSM utilizada para la gestión de servicios de TI gestion de configuraciones, servicios e incidentes de TI.

HTTPS
Consulta CMDB (apps, servicios, responsables) y gestiona incidentes ITSM

5

Agentes AIOps
[Software System]
Plataforma corporativa de agentes de AIOps que, a partir de alertas relevantes recibidas desde el ecosistema, ejecuta análisis automatizado de causa raíz, correlación avanzada y diagnóstico asistido para acelerar la resolución de incidentes, etc.

Envía alertas relevantes para ser analizadas por los agentes de AIOps

HTTPS

Sistemas Consumidores de Alertas
[Software System]
Representa los sistemas del banco que, de forma incremental, podrán suscribirse para consumir alertas del ecosistema según reglas de elegibilidad

HTTPS

Public subnet

Application Load Balancer Externo
[Infraestructure Node]
Servicio encargado de distribuir el trafico de forma automatica para las peticiones recibidas

HTTPS

WAF Imperva
[Infraestructure Node]
Servicio SaaS Web Application Firewall
IMPERVA INCAPSULA

HTTPS

Twilio
[Software System]
Servicio externo de comunicaciones utilizado para la ejecución de llamadas telefónicas automatizadas.

Notifica Estado de llamada y respuesta del usuario
HTTPS

HTTPS
Publica Reintento o escalamiento en la cola

2

Ejecuta llamadas telefónicas de notificacion
HTTPS

Envía evento de notificación
HTTPS

1

Envía notificaciones vía Teams

Microsoft Teams
[Software System]
Plataforma corporativa de colaboración y comunicación utilizada para la entrega de notificaciones operacionales.

Envía notificaciones por correo electrónico
HTTPS/SMTP

Amazon SES
[Infraestructure Node]
Servicio de AWS que permite el envío de correo electrónico hacia los buzones de los equipos para se requieren notificar

Envía notificaciones por correo electrónico
HTTPS

Exchange Online
[Software System]
Plataforma corporativa de correo electrónico de Microsoft 365.usada para enviar notificaciones de alertamientos.

Bus Notificaciones

Amazon SQS (IRIS)
[Infraestructure Node - Cola + DLQ]
Servicio de cola + DLQ que entrega a IRIS las notificaciones para ser enviadas por correo o teams, con reintentos y sin perdida de mensajes.

Amazon SQS (ALICE)
[Infraestructure Node - Cola + DLQ]
Servicio de cola + DLQ que entrega a ALICE las notificaciones de solicitudes de llamadas y los reintentos.

HTTPS
Envía evento de notificación

HTTPS
Publica Reintento o escalamiento en la cola

1

2

Amazon SNS (Notificaciones)
[Infraestructure Node - Topic]
Servicio con un topico encargado recibir las solicitudes de notificacion y las envuia por canal (voz o texto)

Bus Ingesta

Amazon SQS (Ingesta)
[Infraestructure Node - Cola + DLQ]
Servicio de cola + DLQ que entrega las alertas recibidas para que la Normalizacion las procese en orden, con reintentos y sin perdida de mensajes.

Amazon SNS (Ingesta)
[Infraestructure Node - Topic]
Servicio con un topico encargado recibir las alertas traducidas por los adaptadores y las distribuye hacia la cola de ingesta.

Colas Integracion Sis_Ext

Amazon SQS (Sist_Ext)
[Infraestructure Node - Cola + DLQ]
Servicio de colas + DLQ que entrega las alertas creadas por el motor a los sistemas externos con los requieren.

Amazon SQS (Alops)
[Infraestructure Node - Cola + DLQ]
Servicio de cola + DLQ que entrega las alertas creadas por el motor al sistema de Aiops Arcops

Bus Integracion Sis_Ext

Amazon SNS (Consumidores)
[Infraestructure Node - Topic]
Servicio con un topico encargado recibir las alertas creadas por el motor para los sistemas consumidores.

Amazon SQS (Consumidores)
[Infraestructure Node - Cola + DLQ]
Servicio de cola + DLQ que entrega las alertas creadas por el motor al servicio de Integracion de consumidores.

Amazon SQS (Auditoria)
[Infraestructure Node - Cola + DLQ]
Servicio de cola + DLQ que recibe y entrega los eventos de auditoria para su persistencia en la base de datos.

Registran eventos de trazabilidad
HTTPS

Registran eventos de trazabilidad
HTTPS